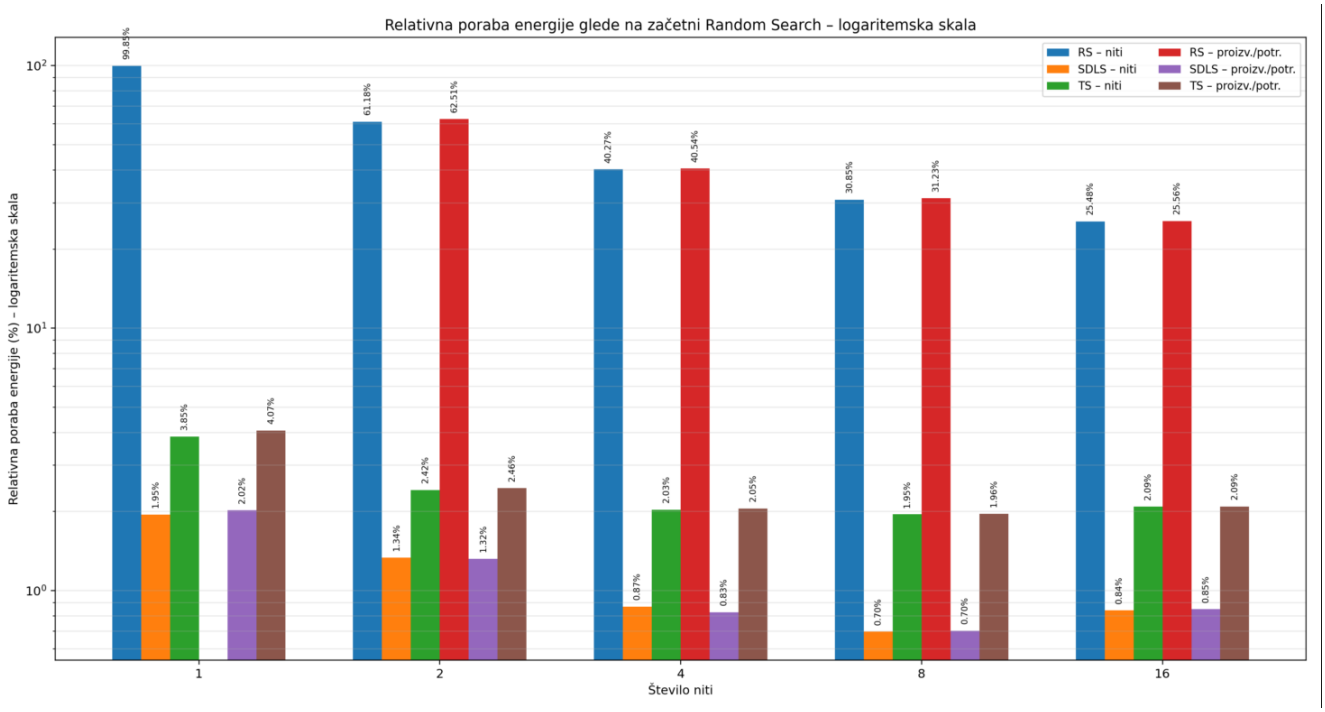
Paralelno in porazdeljeno računanje – poročilo 2. naloge (rezultati meritev)

MERITVE

Vse meritve so bile opravljene na istem računalniku. Prav tako so vse meritve bile opravljene na samo treh različnih semenih (*0, 1, 2*), z isto mejo maksimalnih ovrednotenj (*nfesLmt = 1000000*) ter isto dolžino zaporedij (*L = 250*).

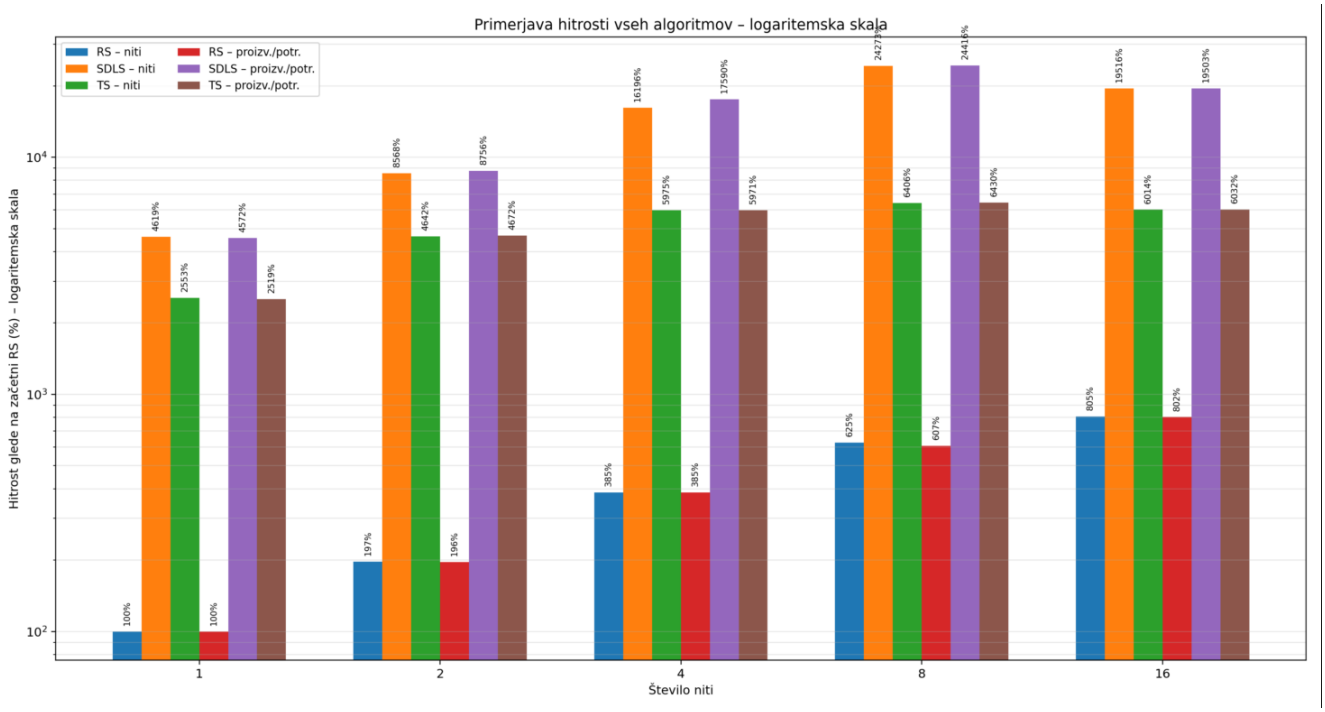
PORABA ENERGIJE

Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, se poraba energije, glede na število porabljenih niti, zmanjšuje. Napredna algoritma sta v primerjavi z naključnim algoritmom energijsko konkretno cenejša, glede na rezultate je zagon benchmarka najbolj optimalen pri 8 nitih (pri naprednih algoritmih) in pri 16 nitih pri naključnem iskanju.



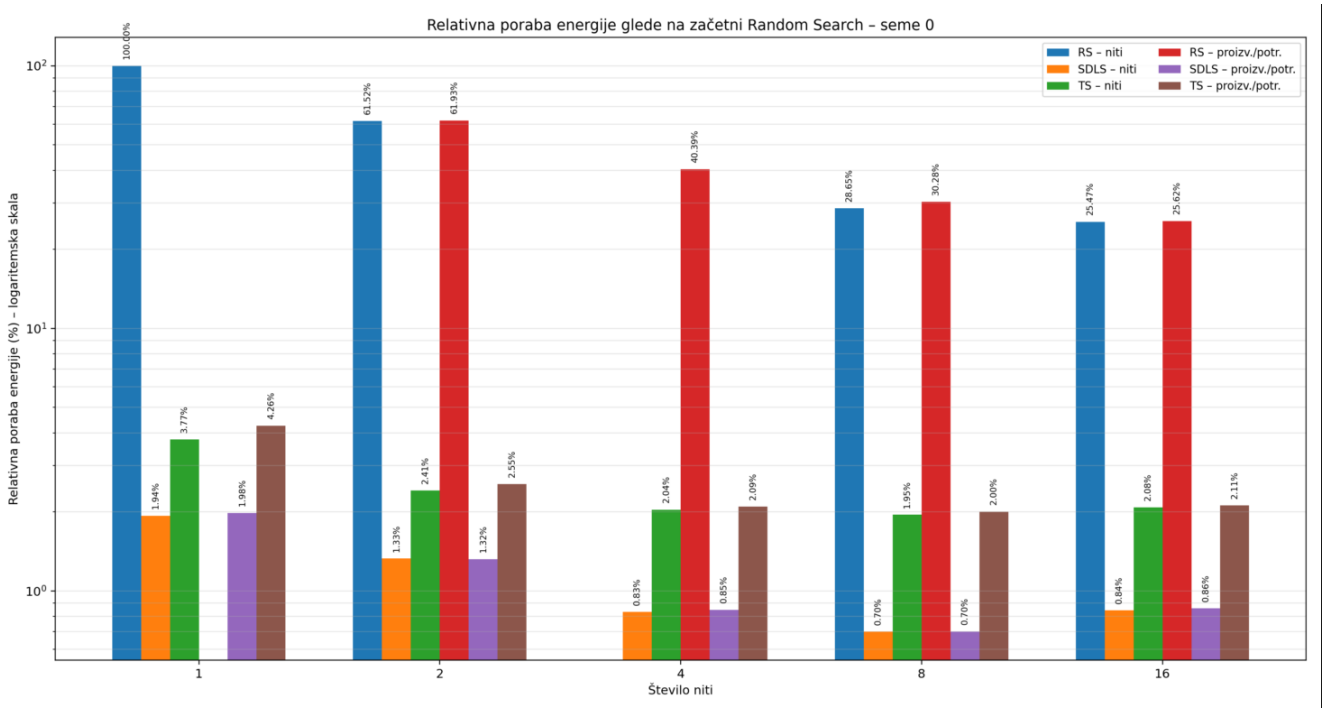
HITROST ALGORITMOV

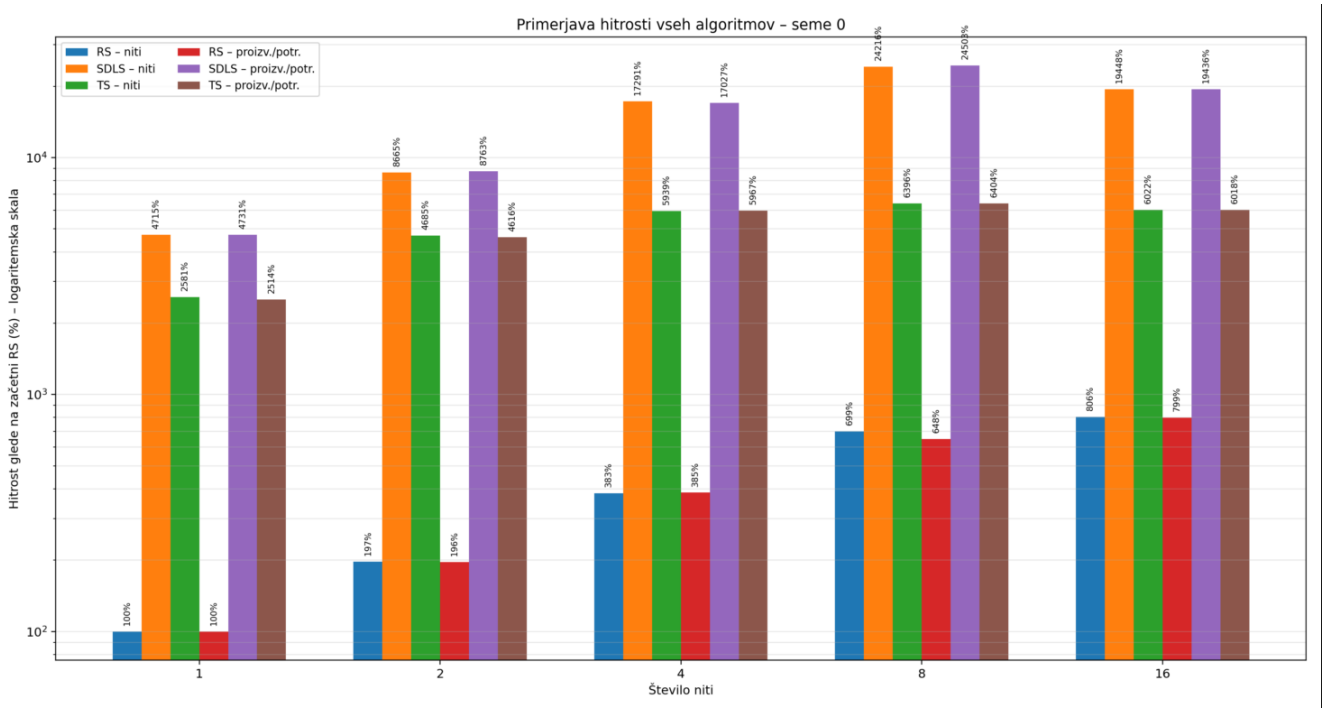
Algoritem, ki je bil ovrednoten kot najhitrejši algoritem za iskanje sosedov, je *Steep Descent Local Search* (SDLS). Kot je prikazano na spodnjem grafu, je glede na čas efektivnejši od *Tabu Search* algoritma. Prav tako je moč opaziti, da sta naprednejša algoritma najbolj časovno učinkovita pri 8 nitih, enako kot pri sami porabi energije. To so seveda povprečne izboljšave po treh zagonih, s tremi različnimi semeni.



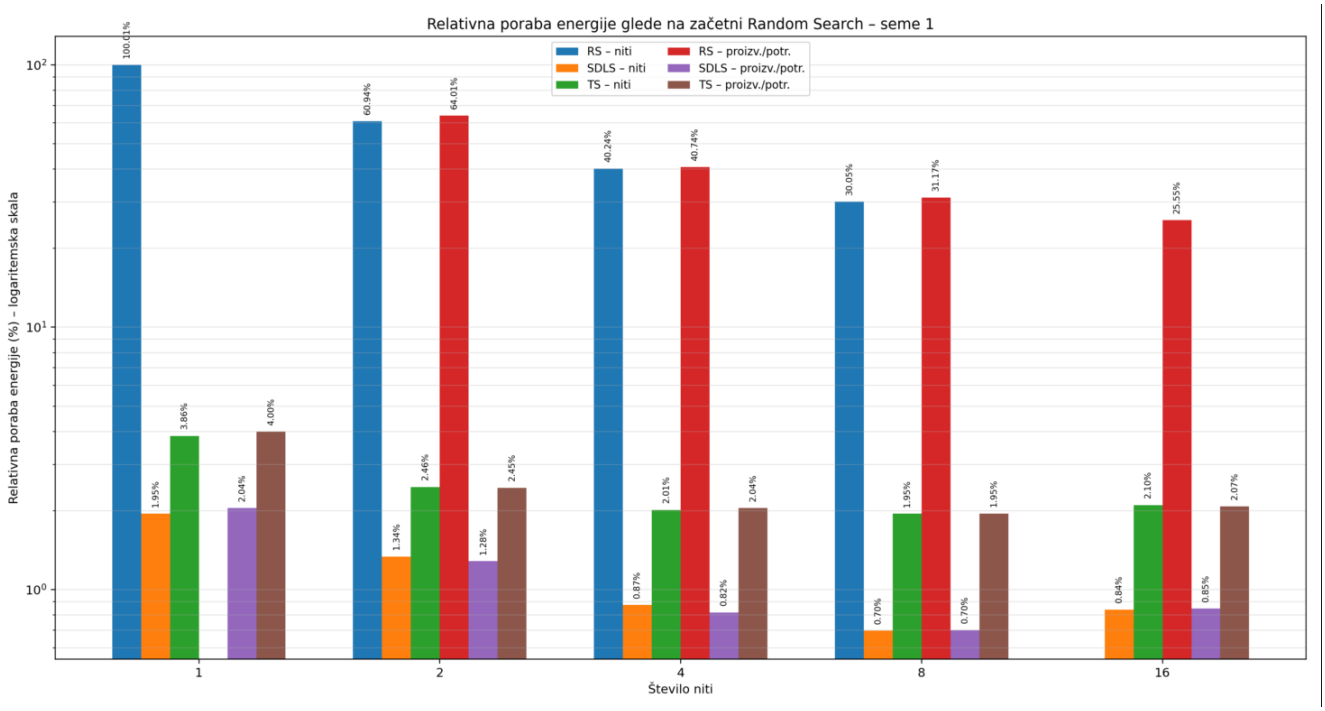
SEME 0

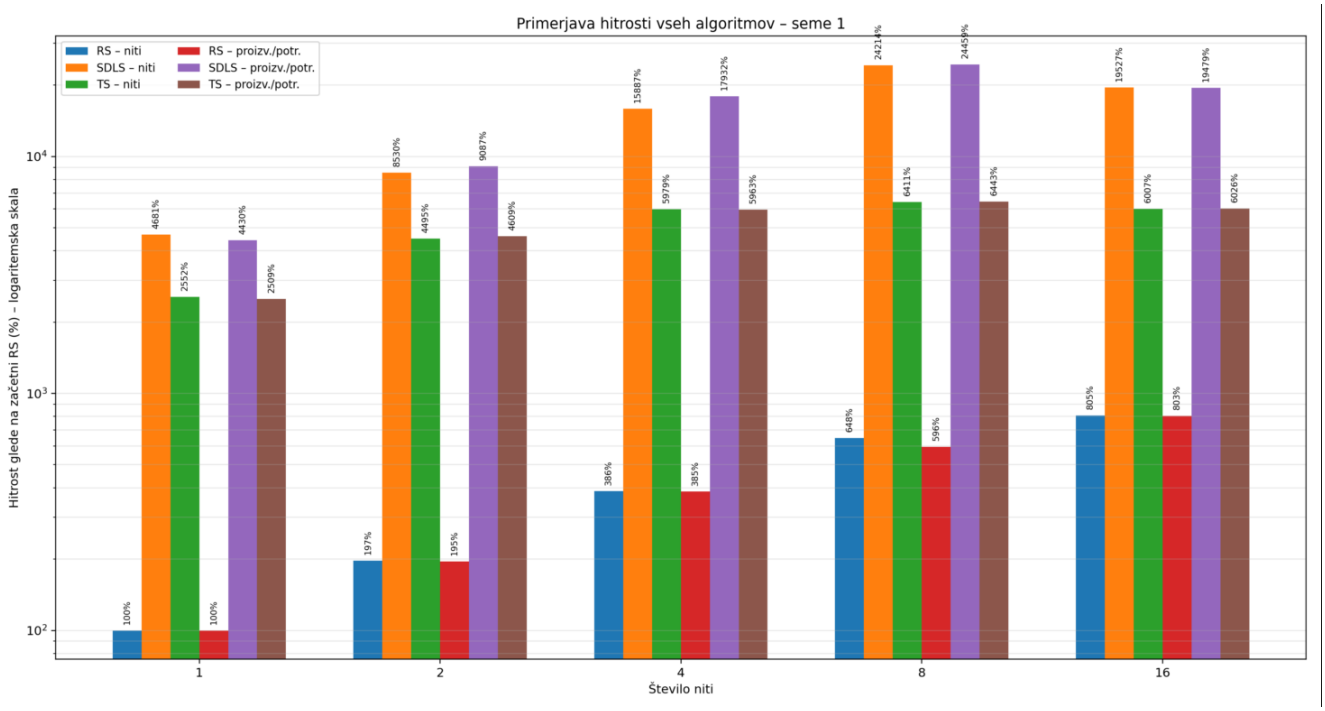
Na spodnjih grafih so prikazani rezultati pohitritve in energijske učinkovitosti pri posameznem semenu.



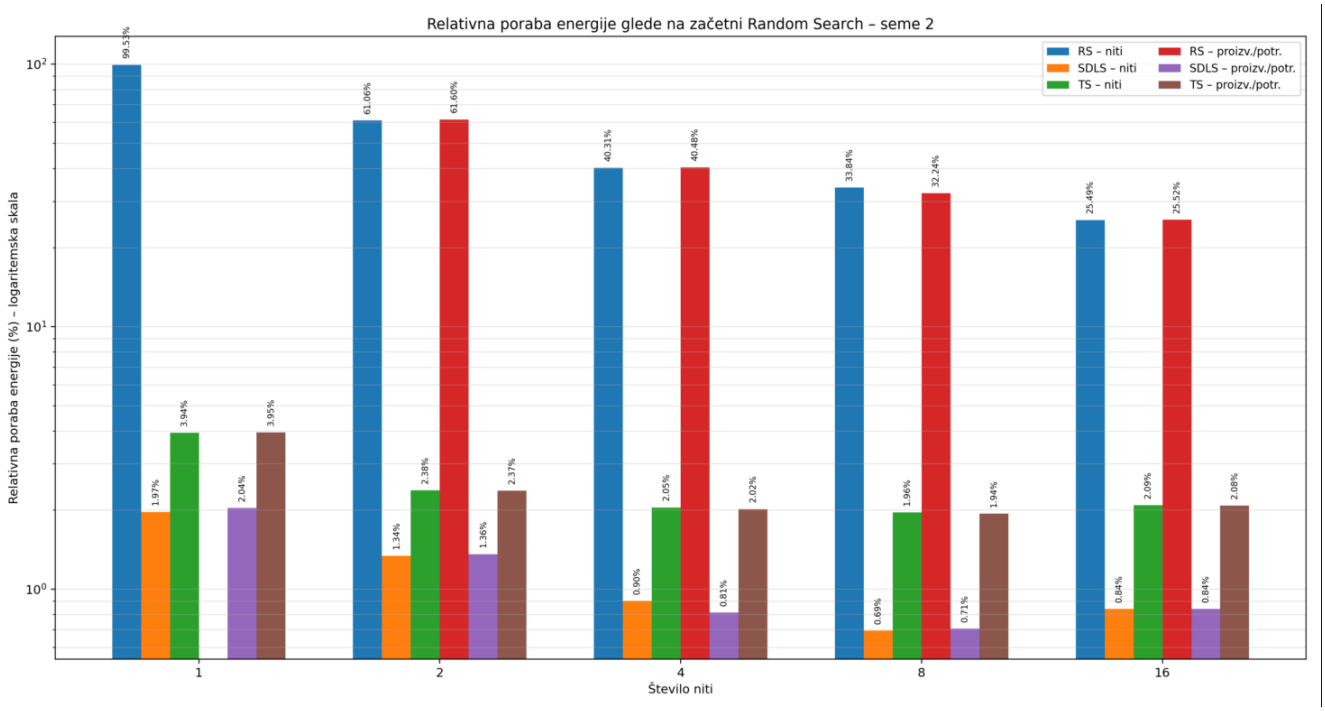


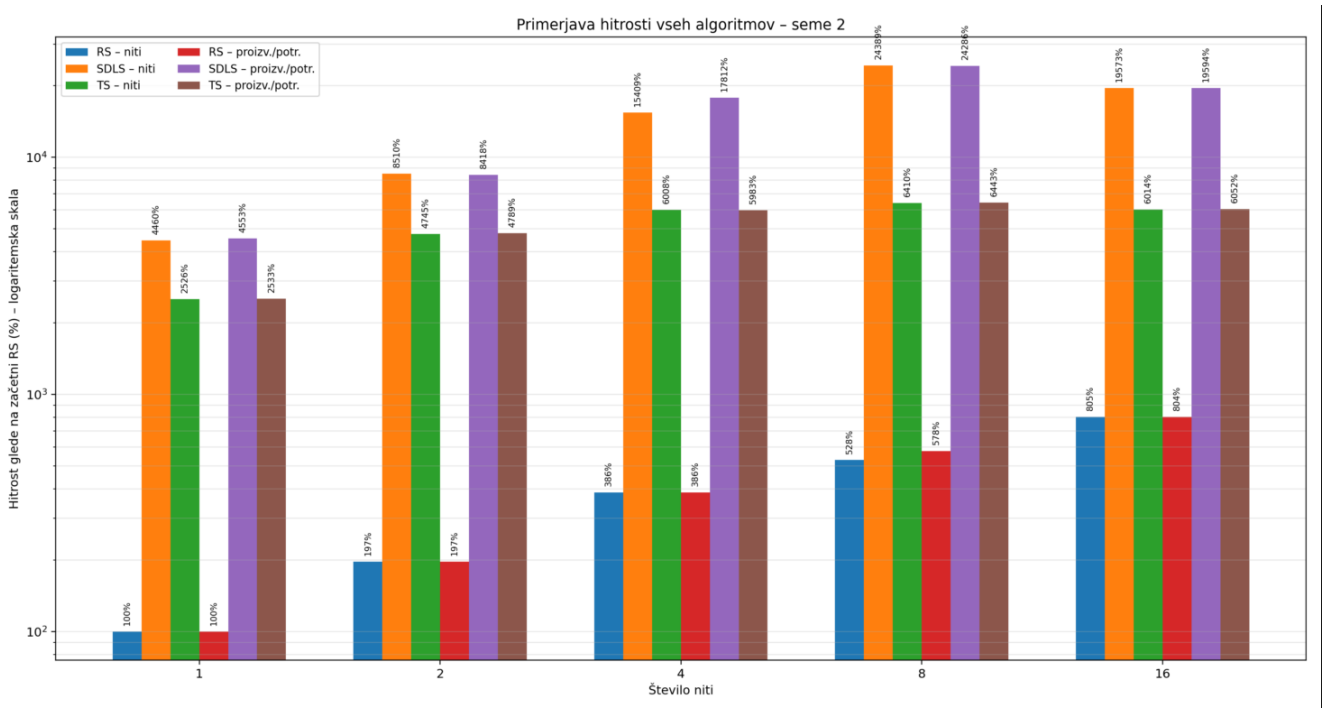
SEME 1


Relativna poraba energije glede na začetni Random Search – seme 1
RS – niti
SDLS – niti
TS – niti
RS – proizv./potr.
SDLS – proizv./potr.
TS – proizv./potr.
Relativna poraba energije (%) – logaritemska skala
Število niti
100.01%
1.95%
3.86%
2.04%
4.00%
60.94%
1.34%
2.46%
64.01%
1.28%
2.45%
40.24%
0.87%
2.01%
40.74%
0.82%
2.04%
30.05%
0.70%
1.95%
31.17%
0.70%
1.95%
0.84%
2.10%
25.55%
0.85%
2.07%


Primerjava hitrosti vseh algoritmov – seme 1
RS – niti
SDLS – niti
TS – niti
RS – proizv./potr.
SDLS – proizv./potr.
TS – proizv./potr.
Hitrost glede na začetni RS (%) – logaritemska skala
Število niti
100%
4681%
2552%
100%
4430%
2509%
197%
8530%
4495%
195%
9087%
4609%
386%
15887%
5979%
385%
17932%
5963%
648%
24214%
6411%
596%
24459%
6443%
805%
19527%
6007%
803%
19479%
6026%

SEME 2


Relativna poraba energije glede na začetni Random Search – seme 2
RS – niti
SDLS – niti
TS – niti
RS – proizv./potr.
SDLS – proizv./potr.
TS – proizv./potr.
Relativna poraba energije (%) – logaritemska skala
Število niti
99.53%
1.97%
3.94%
2.04%
3.95%
61.06%
1.34%
2.38%
61.60%
1.36%
2.37%
40.31%
0.90%
2.05%
40.48%
0.81%
2.02%
33.84%
0.69%
1.96%
32.24%
0.71%
1.94%
25.49%
0.84%
2.09%
25.52%
0.84%
2.08%


Primerjava hitrosti vseh algoritmov – seme 2
RS – niti
SDLS – niti
TS – niti
RS – proizv./potr.
SDLS – proizv./potr.
TS – proizv./potr.
Hitrost glede na začetni RS (%) – logaritemska skala
Število niti
100%
4460%
2526%
100%
4553%
2533%
197%
8510%
4745%
197%
8418%
4789%
386%
15409%
6008%
386%
17812%
5983%
528%
24389%
6410%
578%
24286%
6443%
805%
19573%
6014%
804%
19594%
6052%

PRIMERJAVA SEMEN

Po primerjavi vseh pohitritev in izboljšanju učinkovitosti vseh algoritmov pri posameznih semenih lahko opazimo, da ni nekih večjih odstopanj.

Največ energije, glede na prvo naključno iskanje, je prihranil algoritem *SDLS*, pri semenu 2, kjer je porabil le **0,69%** energije prvotnega iskanja. Bil je zagnan s pomočjo večnitenja, ki je bilo implementirano pri prvi nalogi.

Najhitrejši algoritem, ki smo ga zagnali, pa je bil prav tako *SDLS*, in sicer v načinu proizvajalec – potrošnik. Glede na prvotno zagnan naključni algoritem, je bil hitrejši za kar **24508%**, oz. 245x.

PRIMERJAVA NAČINOV VEČNITENJA IN PROIZVAJALEC – POTROŠNIK

Če primerjamo algoritme med seboj, se v dveh različnih načinih sama hitrost algoritmov, glede na način izvajanja, ni spremenila kaj dosti. Je pa prednost zagona proizvajalec – potrošnik ta, da z njim ne moremu ustvariti t.i. *"data race"*, kjer niti med seboj tekmujejo in iz neke spremenljivke pišejo/berejo brez kakršnegakoli mehanizma zaklepanja, ki ga uporabimo pri tej drugi implementaciji z "*mutex*" spremenljivkami. Te nam omogočajo, da se glavna opravilna in rezultatska vrsta zakleneta, ko želi katera izmed niti brati ali pisati na spremenljivko, ki vsebuje končni rezultat meritev.